

washrobot_new_PI

正式環境部署 + 測試步驟

系統拓撲

Crane RPi	192.168.1.101 → TCP server :5002
-----------	----------------------------------

Washrob

A. 一次性環境準備 (每台 RPi)

Crane RPi @ 192.168.1.101

```
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential git
mkdir -p ~/washrobot_build/{user_lib,Crane_control_PI}
```

Washrobot RPi @ 192.168.1.100

```
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential git curl

# Node.js 20.x (給 web_backend 用)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

mkdir -p ~/washrobot_build/{user_lib,washrobot_new_PI,web_backend}
```

B. 從開發機 scp 原始碼

從 D:/Desktop/agent_ai/projects/washrobot_new_PI/ 執行：

```
# Crane
scp -r user_lib user@192.168.1.101:~/washrobot_build/
scp Crane_control_PI/main.cpp user@192.168.1.101:~/washrobot_build/Crane_control_PI/

# Washrobot
scp -r user_lib user@192.168.1.100:~/washrobot_build/
scp washrobot_new_PI/main.cpp user@192.168.1.100:~/washrobot_build/washrobot_new_PI/
scp -r web_backend user@192.168.1.100:~/washrobot_build/
```

C. 編譯 (兩台各自執行)

Crane RPi

```
cd ~/washrobot_build
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -luser_lib -pthread \
    Crane_control_PI/main.cpp \
    user_lib/{TCP_client,TCP_server,ZS_DIO_R_RLY,SD76_length_meters}.cpp \
    -o crane
```

Washrobot RPi

```
cd ~/washrobot_build
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -luser_lib -pthread \
    washrobot_new_PI/main.cpp \
    user_lib/{TCP_client,TCP_server,DM2J_RS570,ZDT_motor_control,JC_100_METER,PQW_IO_16O_RLY}.cpp \
```

```
-o washrobot
```

web_backend (washrobot RPi)

```
cd ~/washrobot_build/web_backend && npm install
```

D. 啟動 (tmux 或三個 terminal)

```
# Terminal 1 - crane RPi
```

```
ssh user@192.168.1.101 "cd ~/washrobot_build && ./crane"
```

```
# Terminal 2 - washrobot RPi
```

```
ssh user@192.168.1.100 "cd ~/washrobot_build && ./washrobot"
```

```
# Terminal 3 - web backend (washrobot RPi)
```

```
ssh user@192.168.1.100 "cd ~/washrobot_build/web_backend && node server.js"
```

瀏覽器開 <http://192.168.1.100:8080> ，兩顆連線燈應轉綠。

上機前冒煙測試 (按順序，每關 pass 才進下一關)

Gate 0 — 裸啟動 (硬體全部斷電)

- ☐ ./crane 印 [FATAL] connect USR 192.168.1.30:4001 failed 後退出 (TCP 連不到 USR 的錯誤處理正常)
- ☐ ./washrobot 同樣在第一個 connect 失敗時退出

Gate 1 — USR 轉換器通電，下位機斷電

USR-TCP232-304 (.20 / .21 / .22 / .30) 全部通電並接網路，Modbus 下位機不通電。

- ☐ ./crane 通過 TCP connect，但在 ZS_DIO_R_RLY init 失敗時印 FATAL 退出 (slave 無回應)
- ☐ ./washrobot 同上，在 DM2J/ZDT/JC-100/PQW 任一 init 處退出

Gate 2 — 單裝置通電逐顆驗

每次只通電一顆下位機，用 nc <ip> <port> 或 Web GUI 的 raw command 下單指令：

- ☐ Crane ZS_DIO slave 1: pay_out_left on / pay_out_left off → 聽繼電器 click
- ☐ Crane SD76 slave 2/3: status → OK length_left=<num> length_right=<num>
- ☐ Washrobot PQW slave 12: 逐一 vacuum feet|body|center on/off
- ☐ Washrobot JC-100 slave 1~9: status → 9 個 pN=xxx (大氣壓附近值)
- ☐ Washrobot ZDT slave 1~9: pusher feet extend → 兩顆推桿同步走位
- ☐ Washrobot DM2J slave 1/3/5: move left_foot 5 / move right_foot 5 / move arm 10

Gate 3 — 兩支 C++ 全通電、不接 Web

用 nc 192.168.1.100 5001 / nc 192.168.1.101 5002 直接對話：

- ☐ Crane 六個手動 channel (pay_out_left/right、retract_left/right × on/off) 逐一驗
- ☐ Crane pay_out 10 雙繩同步，SD76 各自停
- ☐ Crane 長指令執行中另一 client 下 stop 能中斷
- ☐ Washrobot init / attach (先人工貼牆) / detach 三招通過
- ☐ Washrobot attach 故意堵一顆吸盤 → 回 ERR attach_vacuum_fail slaves=X

Gate 4 — Web GUI 整合

- ☐ 瀏覽器開 http://192.168.1.100:8080，兩顆燈轉綠
- ☐ 點 init / attach / vacuum feet on — log 顯示 TX/RX 對應行
- ☐ kill ./crane → crane 燈變紅；重啟 crane 三秒內自動轉綠 (reconnect)
- ☐ 同時開兩個瀏覽器 tab — 兩邊都能送指令、都能看到對方的回應
- ☐ 紅色 STOP (robot) / STOP (crane) 按鈕能分別緊急停

Gate 5 — 不上牆 dry-run 整套流程

4 腳不貼牆，人工撐著機器人：

- ☐ init → 泵浦啟、腳+身體推桿伸、中心縮 (手扶住機器人確認推桿動作)
- ☐ 人工貼牆 → attach → 9 顆真空都過 -50 kPa
- ☐ step_down (單步) 觀察時序：
 - A. 腳組: valve off → 推桿縮 → 腳軌移 30cm + crane 放 30cm → 推桿伸 → valve on → 真空驗
 - B. 身體+中心: valve off → 推桿縮 → 腳軌歸零 → 推桿伸 → valve on → 真空驗
 - C. arm sweep 右 → 左 → 回零
- ☐ run 3 連跑三步，log 出現 EVT step 1/3 ... 2/3 ... 3/3
- ☐ run 3 中途按 STOP — 當前動作完成後停

Gate 6 — 上牆全流程

頂樓吊機吊上、4 輪貼玻璃：

- ☐ 人工 attach 驗 9 顆吸盤都到位
- ☐

run 1 先走一步看實際下移 + crane 放繩同步

- ☐ tilt_mode on → 關 8 顆只留中心 → 手動 crane 左右收放 → 看 WT901BC 姿態值
- ☐ 回填實測參數到 main.cpp :
 - PUSHER_EXTEND_PULSE (對應 10cm 貼牆的 pulse 數)
 - STEP_CM / TOTAL_DISTANCE_CM
 - ARM_SWEEP_CM / ARM_SWEEP_RPM
 - VACUUM_THRESHOLD_X10 (依實測最差值)
- ☐ 重新編譯部署後 run N (N = 樓高 / STEP_CM) 跑到底

Phase 2 測試 (硬體擴充後執行)

以下測試針對 2026-04-13 規格新增的 Crane 端硬體擴充：RS485_crane slave 4~7 (SD76 #3 中間管線計米 + DSZL-107 × 2 張力 + 中間絞盤變頻器)，以及 washrobot 端 IMU 平衡監控 + 雙向 watchdog。

[前提] 需先完成：(1) DSZL_107 驅動實作 (2) 變頻器驅動實作 (3) Crane_control_PI 重寫 (含 watchdog + 新指令) (4) washrobot main.cpp 加 IMU baseline + balance_ask + 對 Crane watchdog (5) Web GUI 加「鋼索歸零」按鈕 + 「平衡校正詢問」modal。

Crane 端 Phase 2 編譯 (補充驅動)

```
cd ~/washrobot_build
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -luser_lib -pthread \
    Crane_control_PI/main.cpp \
    user_lib/{TCP_client,TCP_server,ZS_DIO_R_RLY,SD76_length_meters,\
        DSZL_107,inverter_middle_winch}.cpp \
    -o crane
```

Gate 7 — Watchdog 雙向心跳

HEARTBEAT_INTERVAL_MS=500、WATCHDOG_TIMEOUT_MS=2000，雙端皆需驗。

- ☐ Crane idle 中拔 washrobot 網路線：crane log 出現 watchdog timeout 警告但不停機 (閒置僅 log)
- ☐ Crane 動作中 (pay_out 進行) 拔 washrobot 網路線：2 秒內繼電器全 OFF + 變頻器 stop + 廣播 EVT watchdog_timeout
- ☐ Crane 動作中 kill -9 washrobot 程序 (TCP RST)：不等 timeout，連線斷立即停 + EVT
- ☐ washrobot 自動模式中拔 crane 網路線：2 秒內 pause + EVT watchdog_timeout
- ☐ 恢復網路後雙端自動 reconnect，狀態回正常 ready

Gate 8 — Phase 1 鋼索人工歸零

Phase 1 步驟 3：起始位置校準後必須先歸零，否則禁進 Phase 2。

- ☐ Web GUI 出現「鋼索歸零」按鈕 (Phase 1 階段才 enable)
- ☐ 未按歸零直接送 attach → washrobot 回 ERR cables_not_zeroed
- ☐ 按下按鈕 → Crane 收到 zero_meters → SD76 #1/#2/#3 同時歸零
- ☐ 歸零後 status 顯示 length_left=0 / length_right=0 / length_middle=0
- ☐ 再送 attach → 通過進 Phase 2

Gate 9 — 中間絞盤同步 (C 案)

中間放繩 cm = 左右放繩 cm × MIDDLE_WINCH_RATIO_K (預設 1.00)。

- ☐ Crane status 包含 length_middle 欄位
- ☐ pay_out 30 → 左右繩各放 30cm，中間管線同步放 30cm (K=1.00)
- ☐ 改 MIDDLE_WINCH_RATIO_K=1.10 重編 → pay_out 30 → 中間放 33cm
- ☐ pay_out 中按 stop → 三條繩同時停 (變頻器 stop + 繼電器 OFF)
- ☐ 計米回授驅動變頻器 stop (非依時間)，中間繩到位停

Gate 10 — DSZL-107 鋼索張力監控

TENSION_MIN_KG=0.5 / TENSION_MAX_KG=3.0 / TENSION_DIFF_MAX_PCT=30。

- ☐ Crane status 包含 tension_left=<kg> / tension_right=<kg>，無載時讀值近 0
- ☐ 人工掛 1 kg 配重於單側鋼索 → 該側讀值 = 1.0 ± 0.1 kg
- ☐ 拉一邊到 < 0.5 kg → EVT tension_alarm reason=min side=left
- ☐ 壓一邊到 > 3.0 kg → EVT tension_alarm reason=max side=right
- ☐ 兩邊差 30% 以上 (左 1.0、右 1.5) → EVT tension_alarm reason=diff
- ☐ 張力告警時自動模式 pause (非立即停)，手動模式僅 log

Gate 11 — IMU 平衡監控 (不上牆 · 手扶傾斜)

坐標系：X 垂直於牆面 (法線朝外) / Y 水平沿牆 / Z 朝上。監控 Roll + Pitch (不監控 Yaw)。balance_deg = max(|Δroll|, |Δpitch|) 相對 Phase 2 Init 取 3 秒平均的 baseline。

- ☐ init/attach 完成後 · washrobot log 出現 IMU baseline roll=<r> pitch=<p> (3 秒平均)
- ☐ 輕微抖動 (< 5° · < 500ms) → 不觸發 (1s 滑動平均 + 持續 500ms 才觸發)
- ☐ 持續傾斜 20° (> IMU_ASK_DEG=15 · < IMU_STOP_DEG=45) :
 - A. step_down 進行中 → 當前 step 完成後 pause + EVT balance_ask
 - B. Web GUI 跳出「平衡校正詢問」modal
 - C. 按 Yes → 送 confirm_balance yes → 進 Phase 5 Roll 校正
 - D. 按 No → 送 confirm_balance no → 繼續下一步
- ☐ 持續傾斜 50° (> IMU_STOP_DEG=45) → 立即停機 + crane stop + EVT imu_stop (不詢問)
- ☐ Phase 5 校正：washrobot 送 roll_correct <delta_cm> 給 crane → 差動鋼索 → |Δroll| < 1° 收斂
- ☐ Phase 5 重試 5 次仍不收斂 → EVT roll_correct_fail

緊急操作備忘

任一環節異常	Web GUI 紅色 STOP (robot) + STOP (crane)
--------	--

機器人卡